

Consider the following for the **two (02)** items that follow :

$$\text{Let } y = \sin^{-1}\left(x - \frac{4x^3}{27}\right).$$

91. What is y equal to?

- (a) $\sin^{-1} x$ (b) $\sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right)$
 (c) $3\sin^{-1} x$ (d) $3\sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right)$

92. What is $\frac{dy}{dx}$ equal to?

- (a) $\frac{1}{\sqrt{9-x^2}}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{3-x^2}}$
 (c) $\frac{3}{\sqrt{9-x^2}}$ (d) $\frac{9}{\sqrt{9-x^2}}$

Consider the following for the **two (02)** items that follow :

$$\text{Let the function } f(x) = x^2 + 9.$$

93. What is $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{f(x)} - 3}{\sqrt{f(x)} + 7 - 4}$ equal to?

- (a) $2/3$ (b) 1
 (c) $4/3$ (d) 2

94. Consider the following statements :

- I. $f(x)$ is an increasing function.
 II. $f(x)$ has local maximum at $x = 0$.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) I only
 (b) II only
 (c) Both I and II
 (d) Neither I nor II

Consider the following for the **two (02)** items that follow :

The function $f(x)$ satisfies $f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}$ for all positive real values of x and y , and $f(2) = 3$.

95. What is $f(16)$ equal to?

- (a) 18
 (b) 27
 (c) 54
 (d) 81

96. What is $f(1)f(4)$ equal to?

- (a) 4
 (b) 8
 (c) 9
 (d) 18

Consider the following for the **two (02)** items that follow :

A function f is such that $f(xy) = f(x+y)$ for all real values of x and y , and $f(5) = 10$.

97. What is $f(0)$ equal to?

- (a) 0
 (b) 1
 (c) 5
 (d) 10

98. $f(20) + f(-20)$ किसके बराबर है?

- (a) 0
- (b) 10
- (c) 20
- (d) 40

आने वाले दो (02) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $f(x) = [x^2]$, जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन है।

99. $\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} f(x) dx$ किसके बराबर है?

- (a) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$
- (b) $2(\sqrt{3} - \sqrt{2})$
- (c) $3 - \sqrt{2}$
- (d) 1

100. $\int_{\sqrt{2}}^2 f(x) dx$ किसके बराबर है?

- (a) $6 - \sqrt{3} - 2\sqrt{2}$
- (b) $6 - \sqrt{3} - \sqrt{2}$
- (c) $6 - \sqrt{3} + 2\sqrt{2}$
- (d) $6 + \sqrt{3} - 2\sqrt{2}$

आने वाले चार (04) प्रश्नांशों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

एक कक्षा के छात्रों की ऊँचाई (height) का बारम्बारता बंटन नीचे दिया गया है :

ऊँचाई (cm में)	छात्रों की संख्या
160-162	12
162-164	15
164-166	24
166-168	13

101. ऐसे छात्रों की कुल संख्या कितनी है, जिनकी ऊँचाई 165 cm से कम या उसके बराबर है?

- (a) 15
- (b) 39
- (c) 51
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

102. कक्षा की माध्यिका (median) ऊँचाई क्या है?

- (a) 162.41 cm
- (b) 163.41 cm
- (c) 164.41 cm
- (d) 165.41 cm

103. कक्षा में सबसे अधिक बार पायी जाने वाली ऊँचाई है

- (a) 163.5 cm
- (b) 163.9 cm
- (c) 164.5 cm
- (d) 164.9 cm